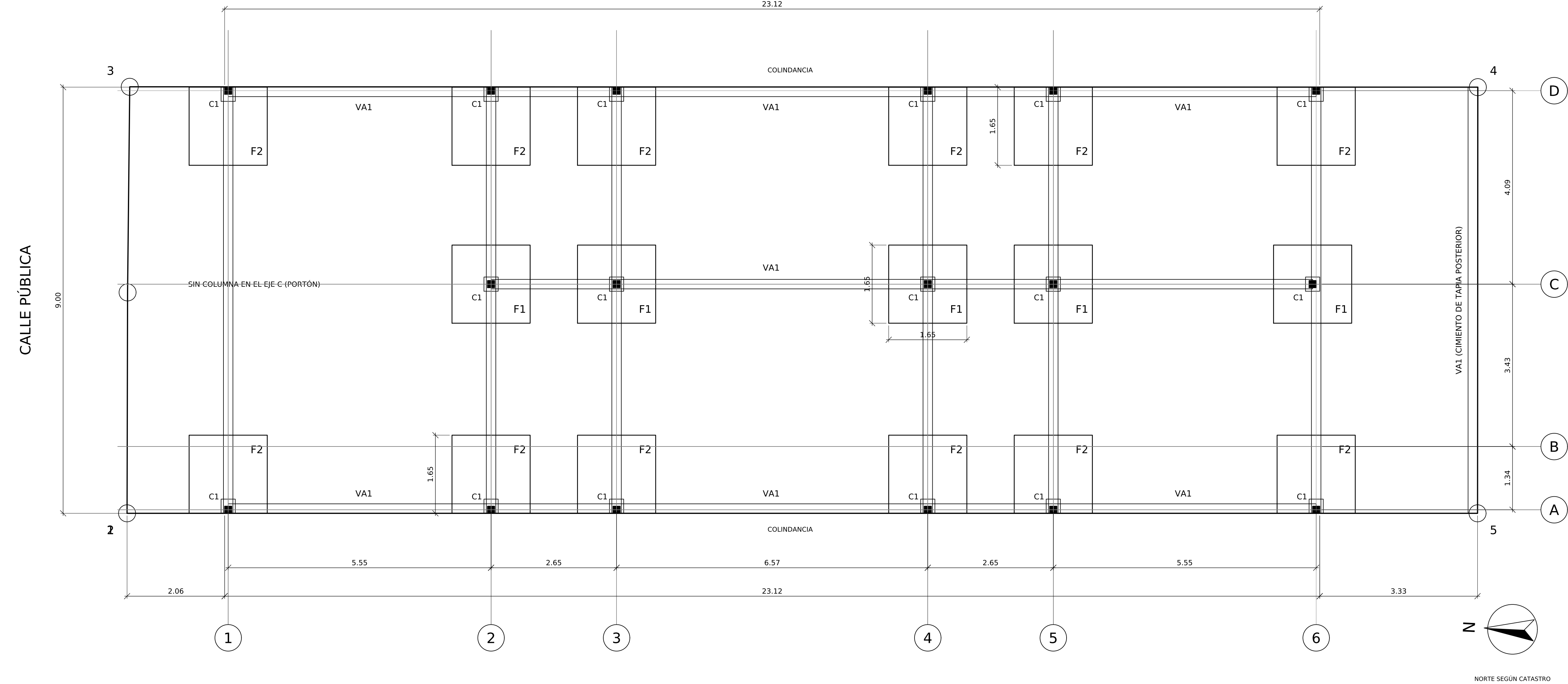
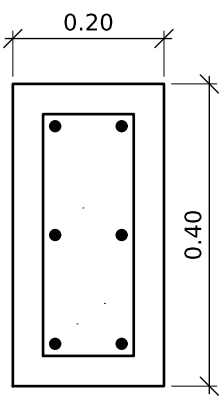




PLANTA DE CIMENTACIONES

PLACAS, PEDESTALES Y VIGAS RIOSTRA
Esc. 1:50



VIGA VA1: 0,20 x 0,40
6 VARILLAS #4
AROS VARILLA #3 @20cm
RECUBRIMIENTO 4cm

DETALLE DE VIGA RIOSTRA VA1

Esc. 1:10

CUADRO DE CIMENTACIONES

TIPO	PLACA (m)	ESPESOR	REFUERZO	PEDESTAL	CANT.
F1	1,65 x 1,65 CENTRADA	0,25	MALLA #4 @20cm	0,30x0,30x0,80	5
F2	1,65 x 1,65 EXCÉNTRICA	0,25	MALLA #4 @20cm	0,30x0,30x0,80	12

PEDESTAL: 4 VARILLAS #4, ESTRIBOS #3 @10cm; PLETINA DE UNIÓN 270 x 270 mm. DETALLES EN LÁMINA C02.

SIMBOLOGÍA ELEMENTOS PORTANTES

C1	COLUMNA - TUBO DE ACERO 6x6" EN 3,17mm (EJE C FORRADA A 0,30 x 0,30)
VA1	VIGA RIOSTRA DE CONCRETO 0,20 x 0,40, 6 #4, AROS #3 @20cm
F1 / F2	PLACA AISLADA CENTRADA / EXCÉNTRICA (VER C02)

NOTAS:

- 1.- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
2.- CAPACIDAD SOPORTANTE ADMISIBLE DEL SUELO CONSIDERADA: qadm = 12 t/m².
3.- LAS PLACAS DEBEN APOYARSE SOBRE SUELO NATURAL PREPARADO ADECUADAMENTE. NIVEL DE DESPLANTE SEGÚN DETALLE C02 (PEDESTAL 0,80 m + PLACA 0,25 m).
4.- COLUMNAS C1 EN LOS EJES A Y D (EJES 1 A 6) Y EN EL EJE C (EJES 2 A 6). SIN COLUMNA EN EL EJE C DEL EJE 1 PARA NO OBSTRUIR EL PORTÓN (LA C1 DE LOS NIVELES 2 Y 3 EN ESE PUNTO APOYA EN LA VIGA DE TRANSFERENCIA VT-1, VER C05). LAS PLACAS DE LINDERO (F2) SON EXCÉNTRICAS Y NO INVADEN EL PREDIO VECINO.
5.- VIGAS RIOSTRA VA1 EN LOS EJES A, C Y D Y EN LOS EJES 1 A 6. LOS MUROS DE LINDERO Y EL FRENTE DEL NIVEL 1 (MAMPOSTERÍA) APOYAN SOBRE LAS VA1. CIMIENTO DE LA TAPIA POSTERIOR: VA1.
6.- CONTRAPISO DE 0,10 m EN ESTACIONAMIENTOS, PASILLO, VESTÍBULO Y GRADAS (VER A2 Y A6).
7.- MATERIALES, RECUBRIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LÁMINA C06.

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

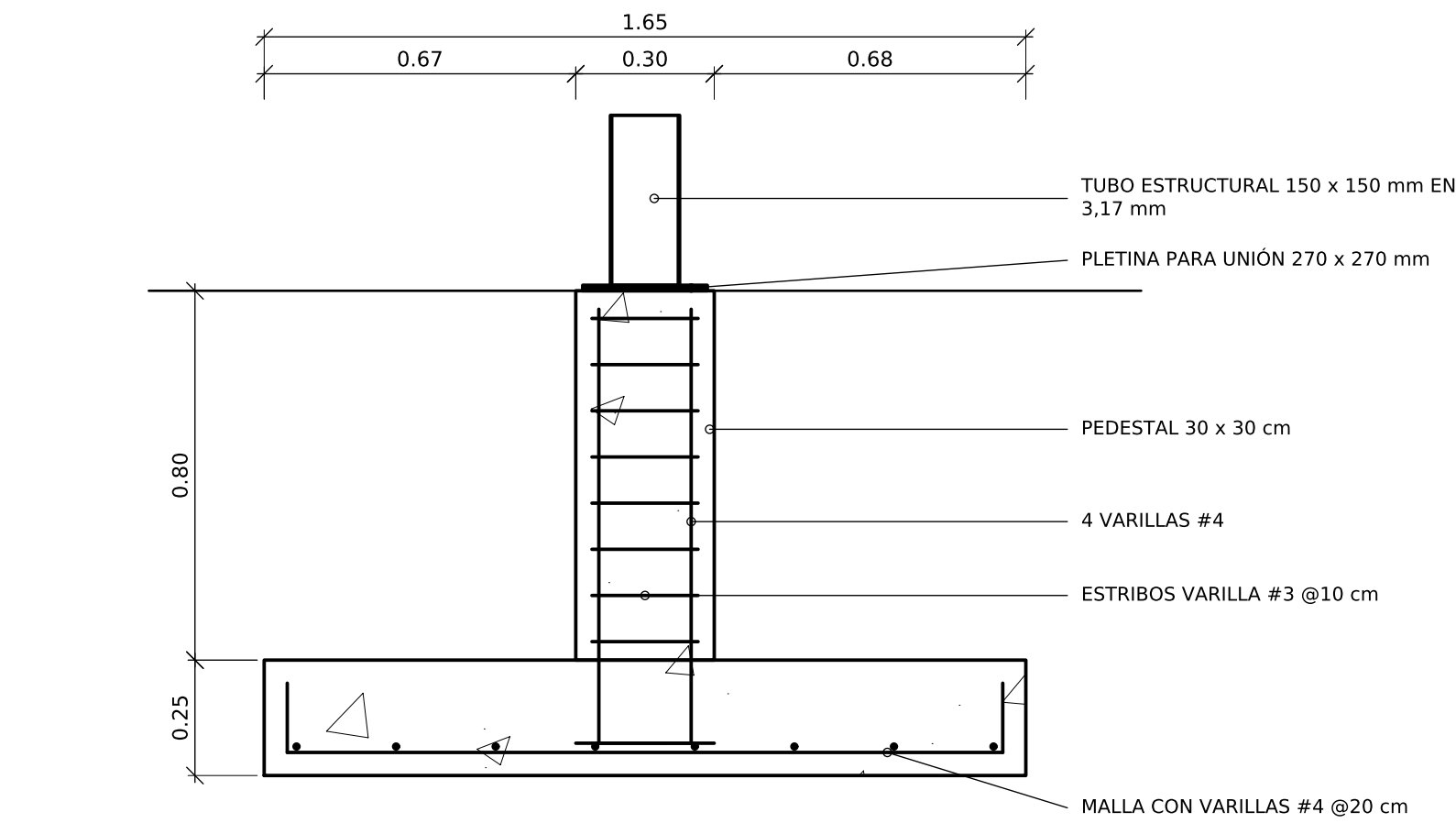
CONTENIDO:
FUNDACIONES
PLANTA DE CIMENTACIONES.
DETALLE DE VIGA RIOSTRA.
CUADRO DE CIMENTACIONES.
SIMBOLOGÍA.
NOTAS.

ESCALAS: 1:50 / INDICADAS

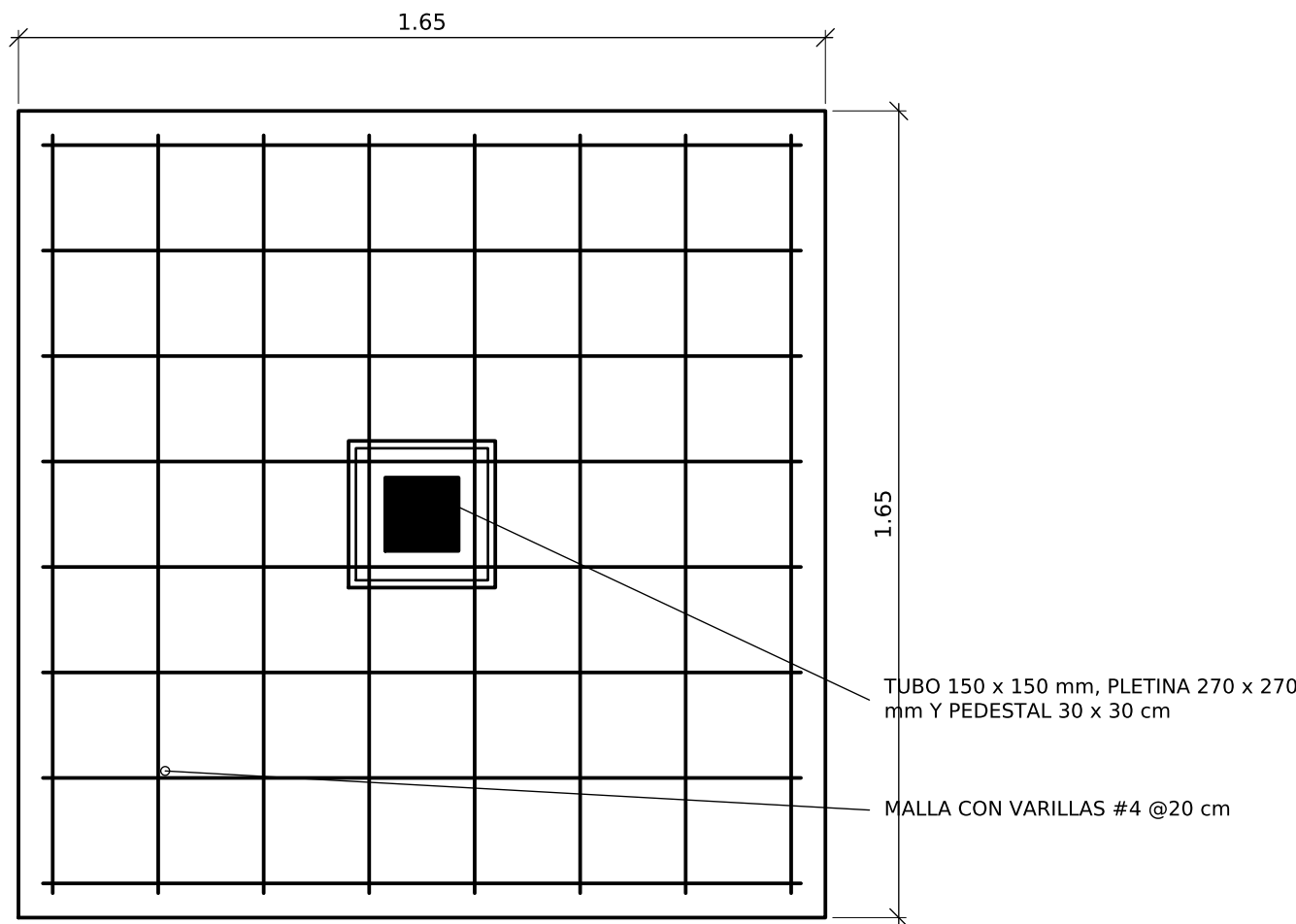
CONTROL DE REVISIONES		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	06-10-2026	VERSIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN
1	06-10-2026	REFERENCIA A C06; NOTA C1 EJE C-1 SOBRE VT-1
2	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:
PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

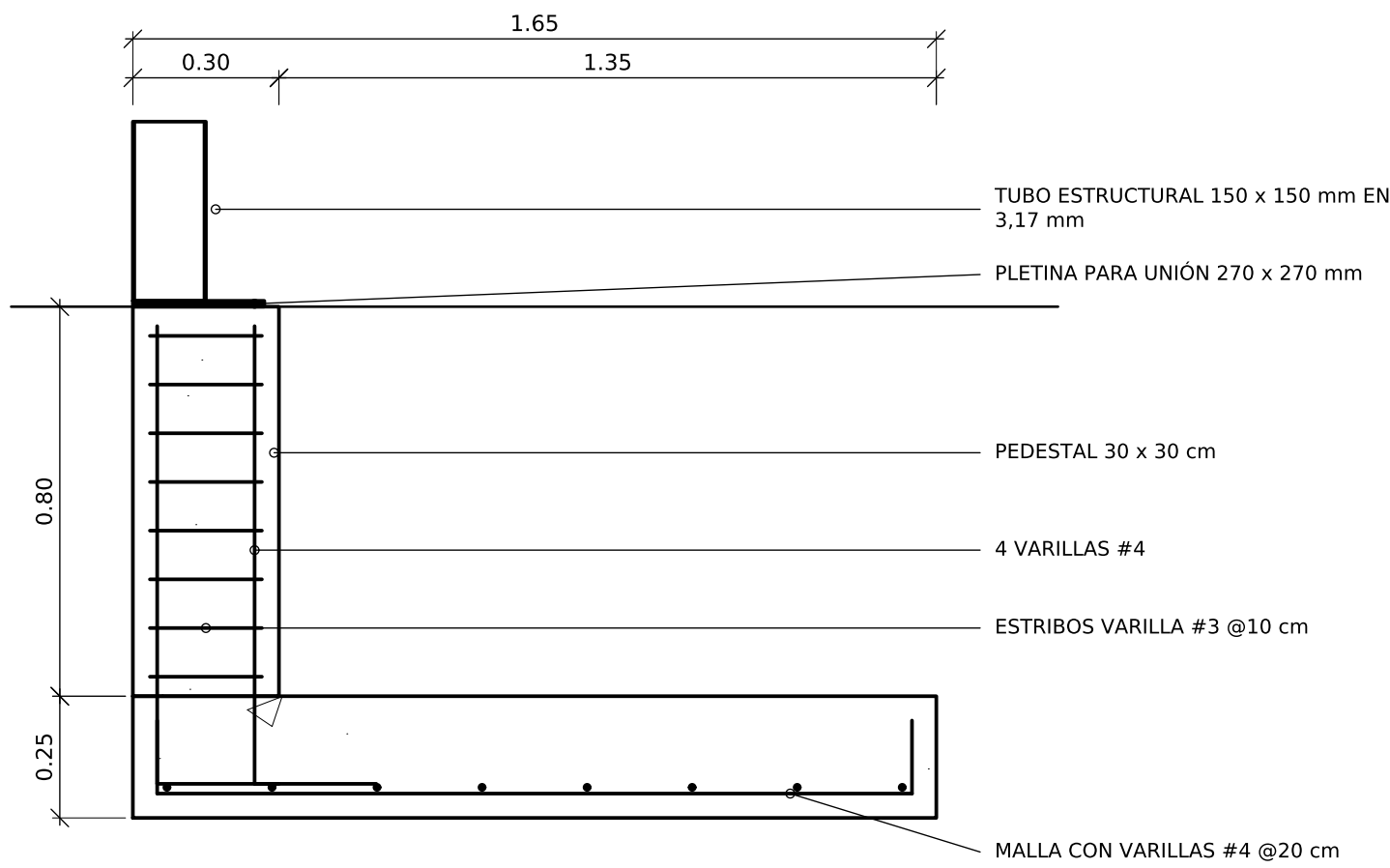
LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C01
OCT 2026	TOTAL 22



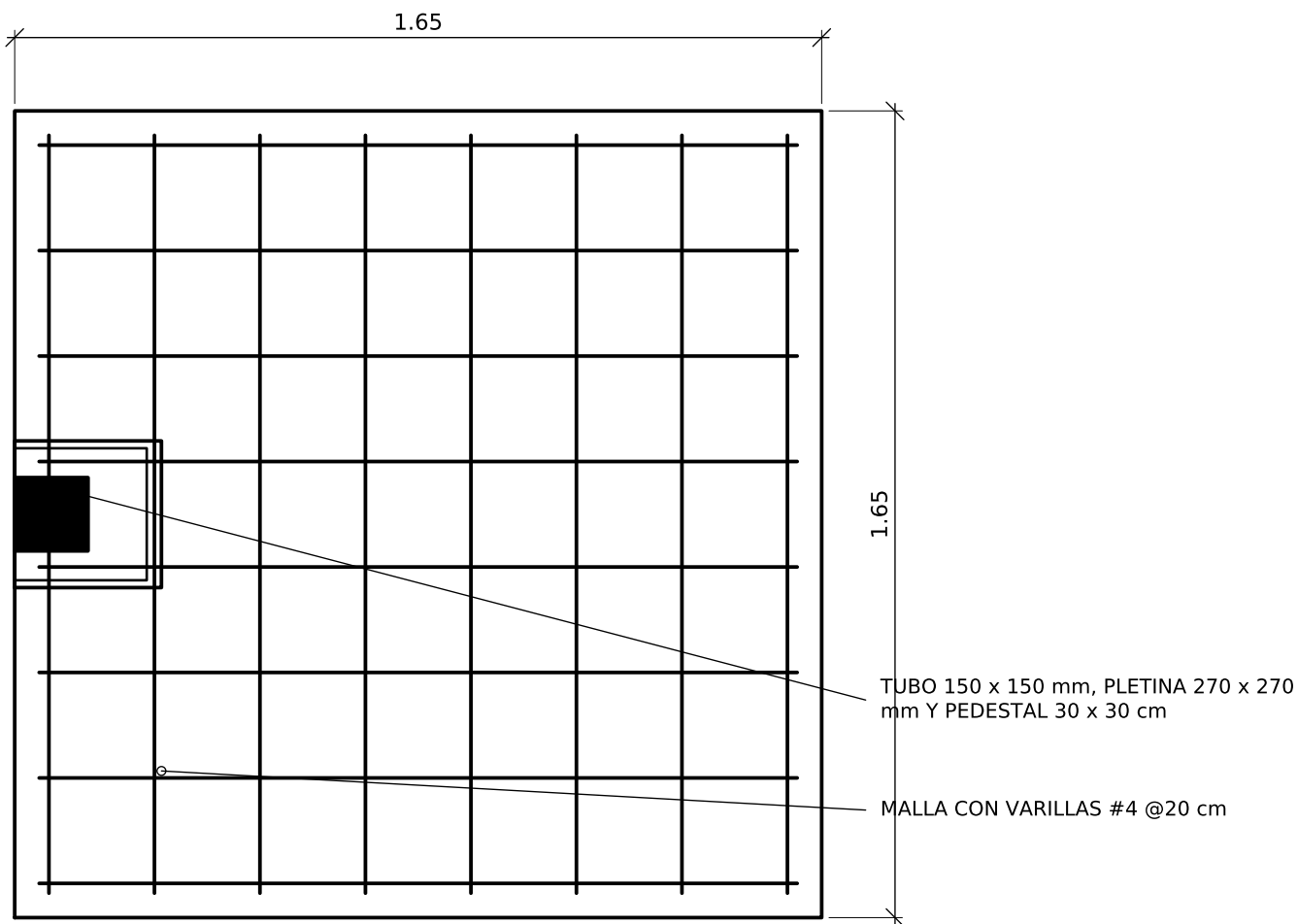
CORTE FUNDACIÓN F1 (CENTRADA)
Esc. 1:15



PLANTA FUNDACIÓN F1
Esc. 1:15

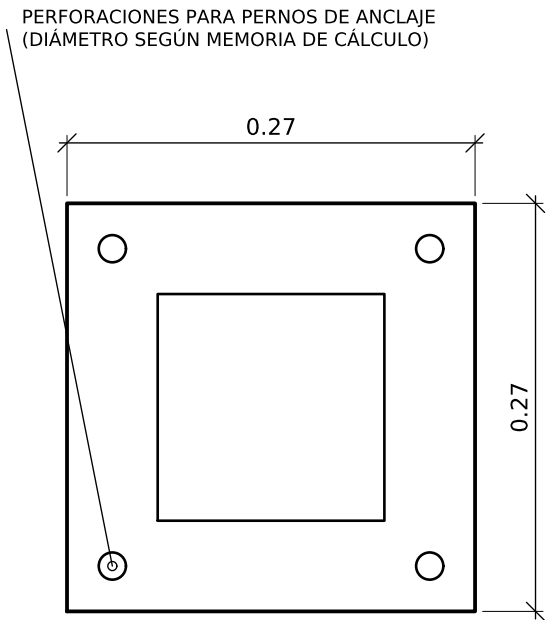
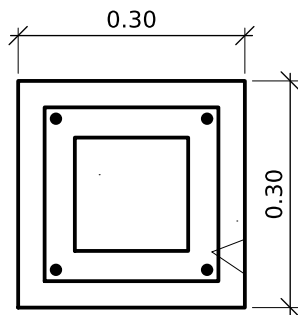


CORTE FUNDACIÓN F2 (EXCÉNTRICA, LINDERO)
Esc. 1:15



PLANTA FUNDACIÓN F2
Esc. 1:15

SECCIÓN DE PEDESTAL
Esc. 1:10



PLETINA DE UNIÓN
Esc. 1:5

- NOTAS:
- 1.- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
 - 2.- UBICACIÓN DE LAS FUNDACIONES F1 Y F2 SEGÚN LÁMINA C01.
 - 3.- F1: PLACA CENTRADA BAJO LAS COLUMNAS DEL EJE C. F2: PLACA EXCÉNTRICA EN LOS LINDEROS (EJES A Y D), CON PEDESTAL Y TUBO A PAÑO DEL LINDERO; NO INVADE EL PREDIO VECINO.
 - 4.- PLACAS DE 1,65 x 1,65 m CON MALLA DE VARILLAS #4 @20 cm EN AMBAS DIRECCIONES Y GANCHOS EN LOS EXTREMOS. RECUBRIMIENTO DE 5 cm EN ELEMENTOS COLADOS CONTRA EL TERRENO.
 - 5.- PEDESTAL DE 30 x 30 cm Y 0,80 m DE ALTO, 4 VARILLAS #4 CON PATA DE 25 cm Y ESTRIBOS #3 @10 cm.
 - 6.- COLUMNA: TUBO ESTRUCTURAL DE 150 x 150 mm EN 3,17 mm SOLDADO A PLETINA DE 270 x 270 mm ANCLADA AL PEDESTAL. PERNOS Y SOLDADURA SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO.
 - 7.- CAPACIDAD SOPORTANTE CONSIDERADA $q_{adm} = 12 \text{ t/m}^2$.
 - 8.- MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LÁMINA C06.

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

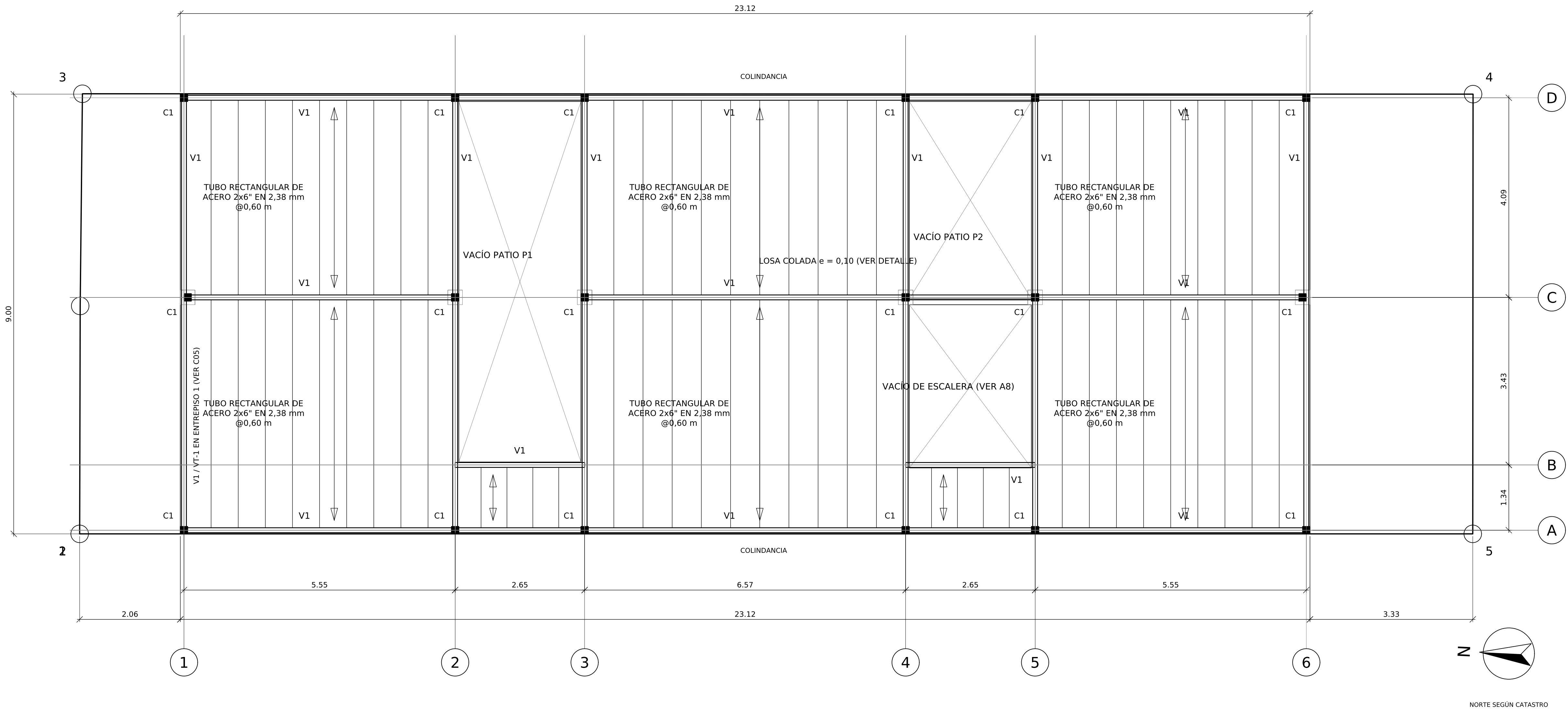
CONTENIDO:
FUNDACIONES
DETALLES.
CORTE Y PLANTA F1 Y F2.
SECCIÓN DE PEDESTAL.
PLETINA DE UNIÓN.
NOTAS.

ESCALAS: INDICADAS		
CONTROL DE REVISIONES		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	06-10-2026	VERSIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN
1	06-10-2026	REFERENCIA A LÁMINA C06
2	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:
PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C02
OCT 2026	TOTAL 22

CALLE PÚBLICA



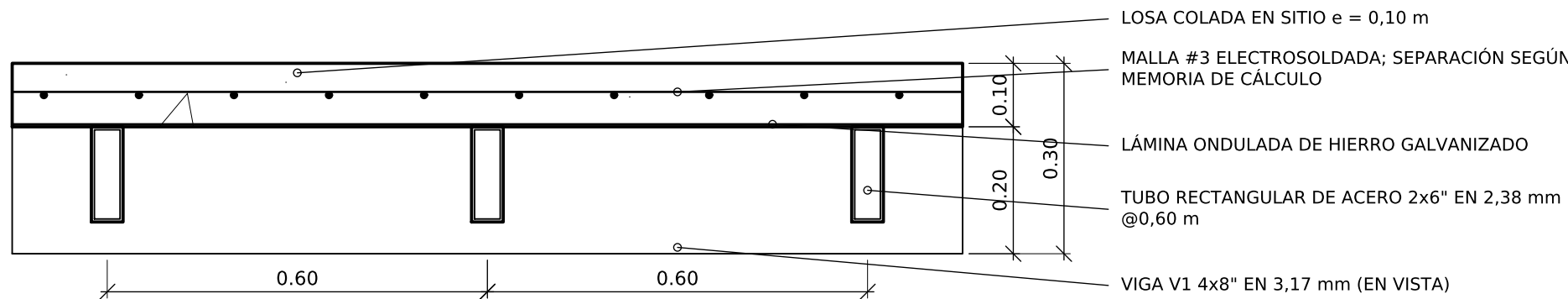
PLANTA DE ENTREPISO 1 Y 2

ENTREPISO 1: NIVEL 2 (NPT +3.00) / ENTREPISO 2: NIVEL 3 (NPT +6.00)
Esc. 1:50



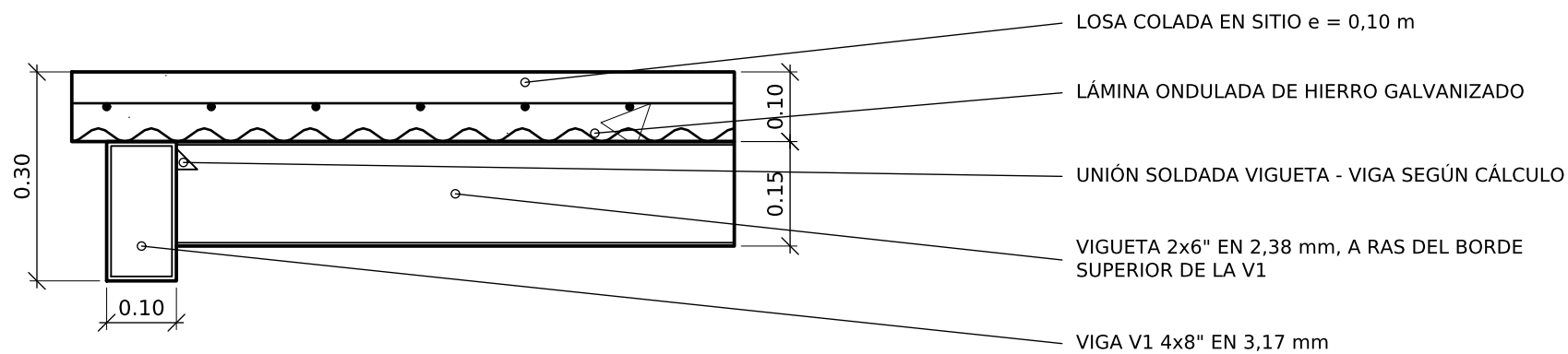
SIMBOLOGÍA ELEMENTOS PORTANTES

C1	COLUMNA - TUBO DE ACERO 6x6" EN 3,17 mm
	(EJE C FORRADA A 0,30 x 0,30)
V1	VIGA - TUBO DE ACERO 4x8" EN 3,17 mm
VT-1	VIGA DE TRANSFERENCIA EJE 1, ENTREPISO 1
VG	VIGUETA - TUBO 2x6" EN 2,38 mm @0,60 m
	VACÍO (PATIO O ESCALERA)



DETALLE DE ENTREPISO

CORTE PERPENDICULAR A LAS VIGUETAS - Esc. 1:10



SECCIÓN A-A

A LO LARGO DE LA VIGUETA - Esc. 1:10

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- ENTREPISO: LOSA COLADA EN SITIO DE 0,10 m CON MALLA #3 ELECTROSOLDADA SOBRE LÁMINA ONDULADA DE HIERRO GALVANIZADO, APOYADA EN VIGUETAS DE TUBO 2x6" EN 2,38 mm.
- VIGUETAS EN SENTIDO TRANSVERSAL (ENTRE LAS VIGAS DE LOS EJES A, C Y D, Y A Y B EN LA FRANJA DEL PASILLO), SEPARACIÓN MÁXIMA 0,60 m REPARTIDA EN CADA PAÑO.
- VIGAS V1 4x8" EN 3,17 mm EN LOS EJES 1 A 6 (MARCOS A-C-D) Y EN LOS EJES A, C Y D; EN EL EJE B COMO BORDE DE LOS VACÍOS DEL PATIO P1 Y DE LA ESCALERA.
- PAQUETE DE ENTREPISO 0,30 m = VIGA 0,20 + LOSA 0,10 (VER A6). LAS VIGUETAS QUEDAN A RAS DEL BORDE SUPERIOR DE LAS VIGAS.
- COLUMNAS C1 CONTINUAS DEL NIVEL 1 AL NIVEL 3 (VER C01 Y C05). EN EL EJE C DEL EJE 1 LA C1 ARRANCA EN EL NIVEL 2 SOBRE LA VIGA DE TRANSFERENCIA VT-1 DEL ENTREPISO 1 (DISEÑO ESPECIAL); SIN COLUMNA EN EL NIVEL 1 (PORTÓN).
- UNIONES SOLDADAS, PERFILES DEFINITIVOS Y SEPARACIÓN DE LA MALLA SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO.
- MATERIALES, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LÁMINA C06.

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

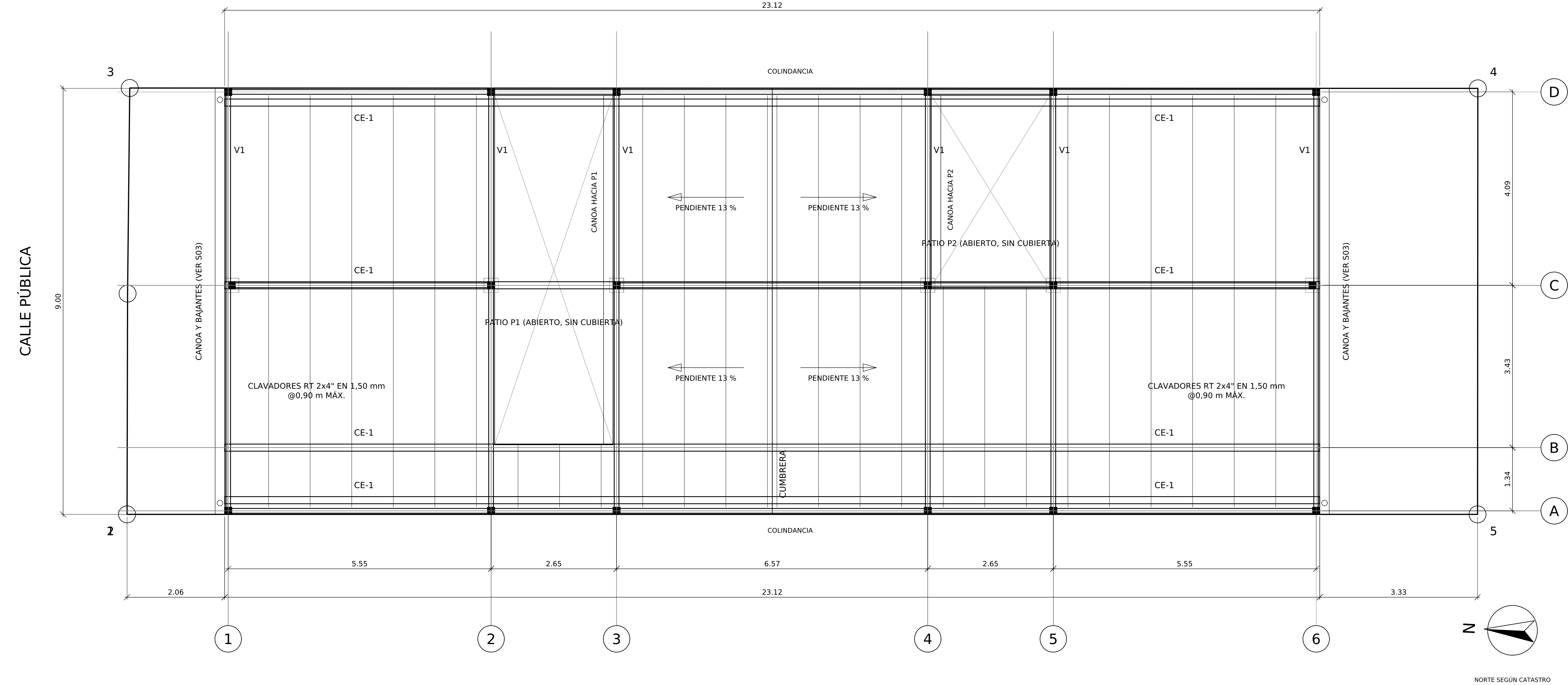
CONTENIDO:
ENTREPISO
PLANTA DE ENTREPISO 1 Y 2.
DETALLE DE ENTREPISO.
SECCIÓN A-A.
SIMBOLOGÍA.
NOTAS.

ESCALAS: 1:50 / INDICADAS

CONTROL DE REVISIONES		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	06-10-2026	ENTREPISOS 1 Y 2 EN UNA SOLA LÁMINA
2	06-10-2026	C1 EJE C-1 SOBRE VT-1; REFERENCIA A C06
3	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:
PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C03
OCT 2026	TOTAL 22



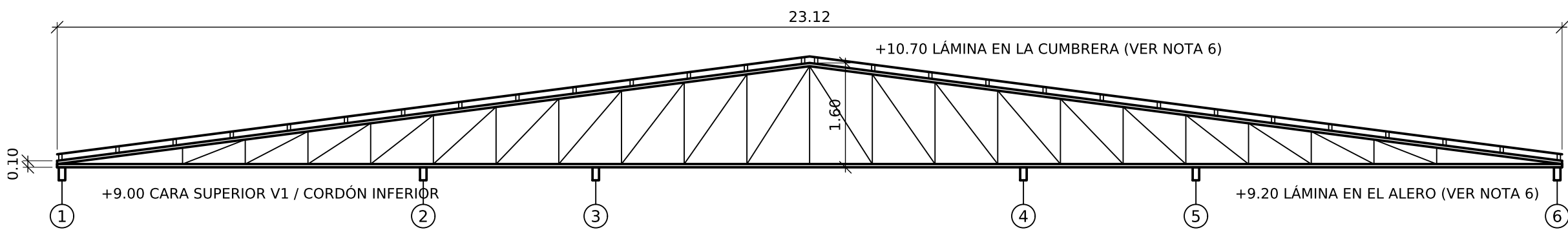
PLANTA DE TECHO

ESTRUCTURA DE CUBIERTA
Esc. 1:50



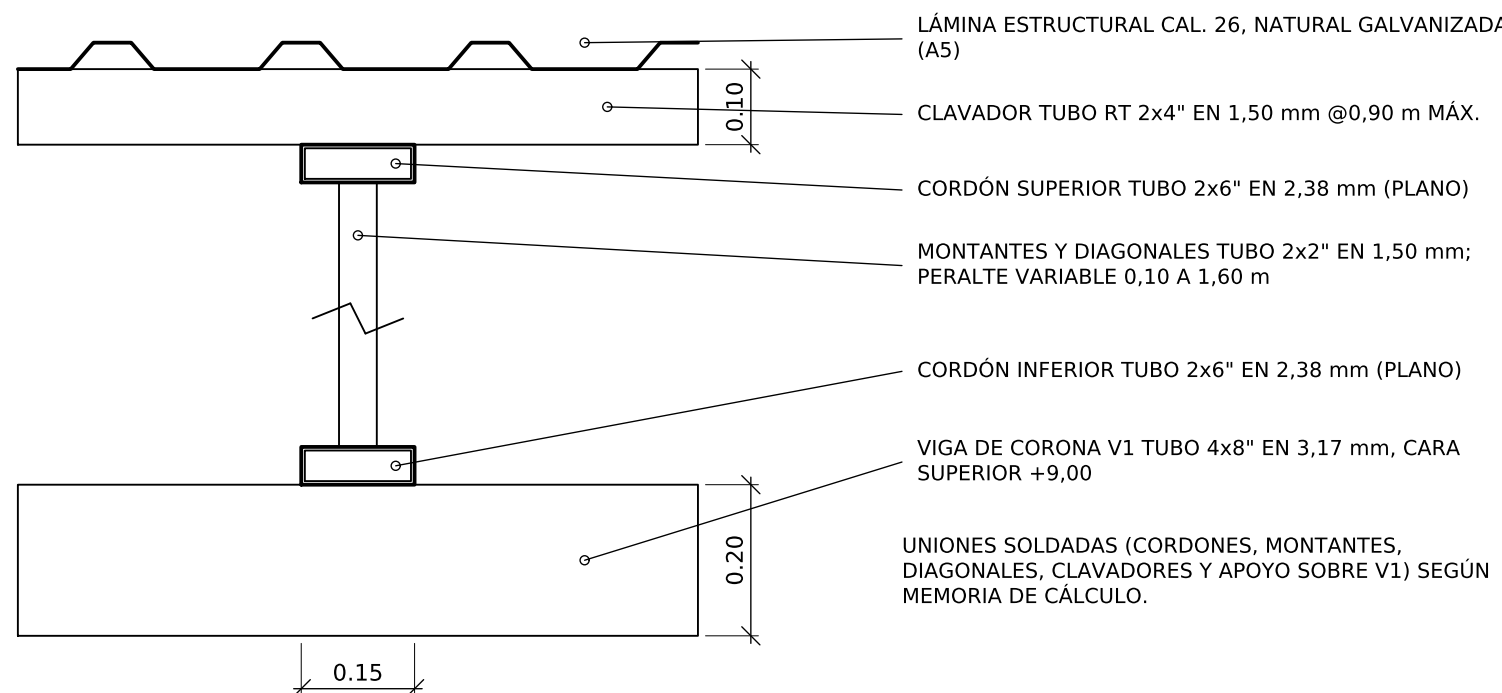
SIMBOLOGÍA ELEMENTOS PORTANTES

C1	COLUMNA - TUBO DE ACERO 6x6" EN 3,17 mm
V1	VIGA DE CORONA - TUBO 4x8" EN 3,17 mm, +9,00
CE-1	CERCHA - CORDONES 2x6" EN 2,38 mm
	DIAGONALES Y MONTANTES 2x2" EN 1,50 mm
CL	CLAVADOR - TUBO RT 2x4" EN 1,50 mm @0,90 m MÁX.
	PATIO ABIERTO (SIN CUBIERTA)



CERCHA TÍPICA CE-1 (ELEVACIÓN)

EN x 0,30 / EJE B / EJE C / x 8,70 - Esc. 1:75



SECCIÓN TÍPICA DE CUBIERTA

PERPENDICULAR A LA CERCHA - Esc. 1:10

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- CUBIERTA DE LÁMINA ESTRUCTURAL CAL. 26 A DOS AGÜAS (FRENTE Y FONDO), PENDIENTE 13 %, SOBRE CLAVADORES Y CERCÍAS METÁLICAS EN LA DIRECCIÓN DE LA PENDIENTE (A5, A6).
- CERCÍAS CE-1 EN x 0,30, EJE B, EJE C Y x 8,70, APOYADAS EN LAS VIGAS DE CORONA V1 DE LOS EJES 1 A 6. LA CERCHA DEL EJE C ES CONTINUA SOBRE EL PATIO P1.
- VIGAS DE CORONA V1 A +9,00 EN LOS EJES 1 A 6 Y EN A, C Y D, SOBRE LAS COLUMNAS C1, IGUAL QUE EN LOS ENTREPISOS (C03).
- PATIOS P1 Y P2 ABIERTOS, SIN CUBIERTA, CANOAS AL FRENTE, AL FONDO Y HACIA LOS PATIOS; BAJANTES Y DETALLE DE CANOA EN S03.
- NIVELES DE LÁMINA RESULTANTES DE LA CERCHA: +9,20 EN EL ALERO Y +10,70 EN LA CUMBRERA (IGUAL QUE EN A5 Y A6).
- UNIONES SOLDADAS Y VERIFICACIÓN DE PERFILES SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO.
- MATERIALES, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LÁMINA C06.

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

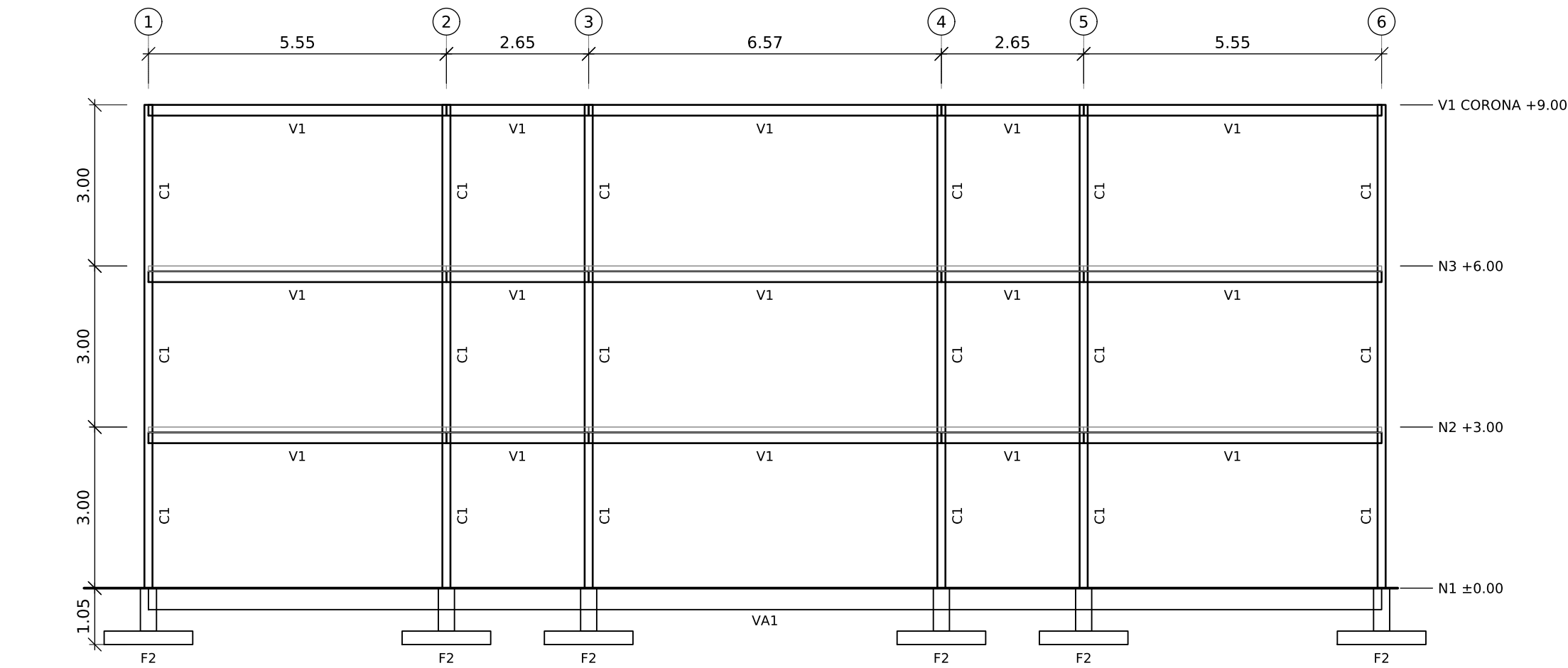
CONTENIDO:
TECHO
PLANTA DE TECHO.
CERCHA TÍPICA CE-1.
SECCIÓN TÍPICA DE CUBIERTA.
SIMBOLOGÍA.
NOTAS.

ESCALAS: 1:50 / INDICADAS

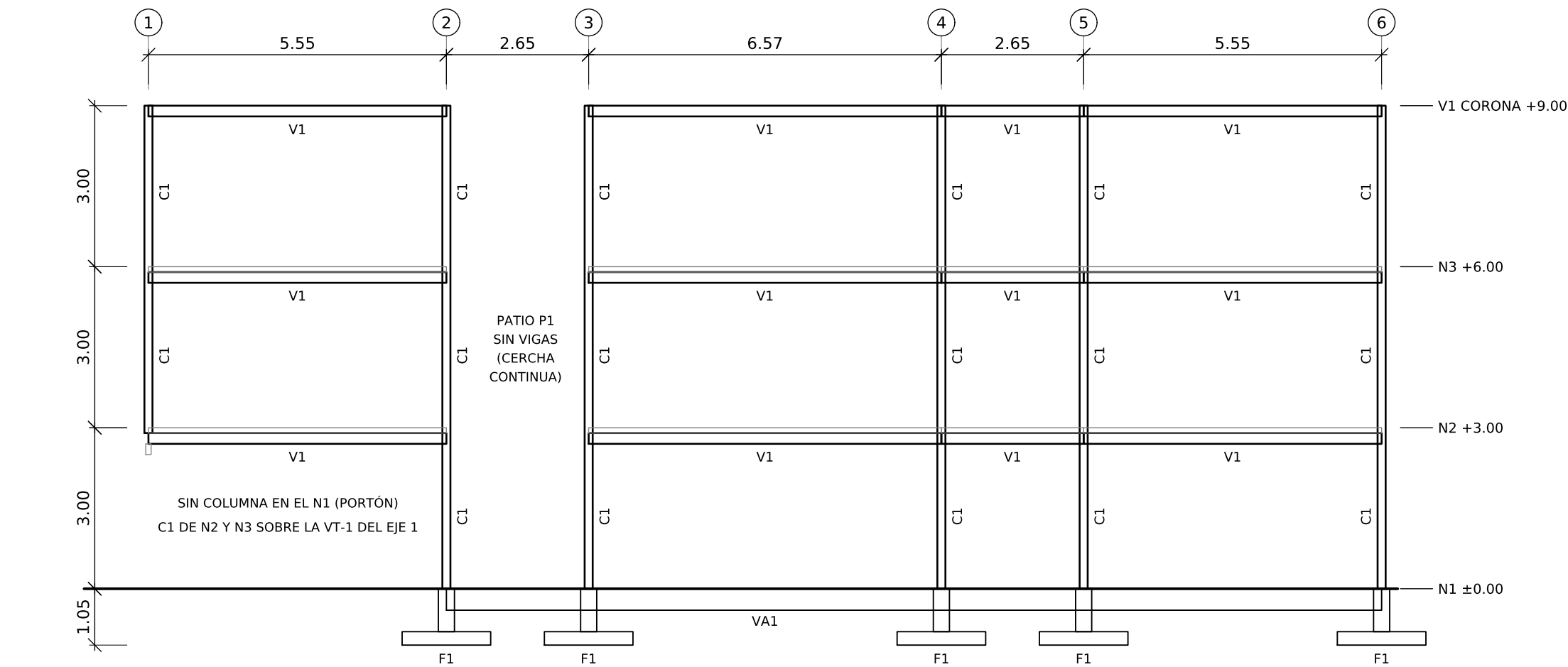
CONTROL DE REVISIONES		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	06-10-2026	C1 EJE C-1 HASTA CORONA; REFERENCIA A C06
2	07-10-2026	REFERENCIAS A S03; NIVELES CONFIRMADOS
3	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:
PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

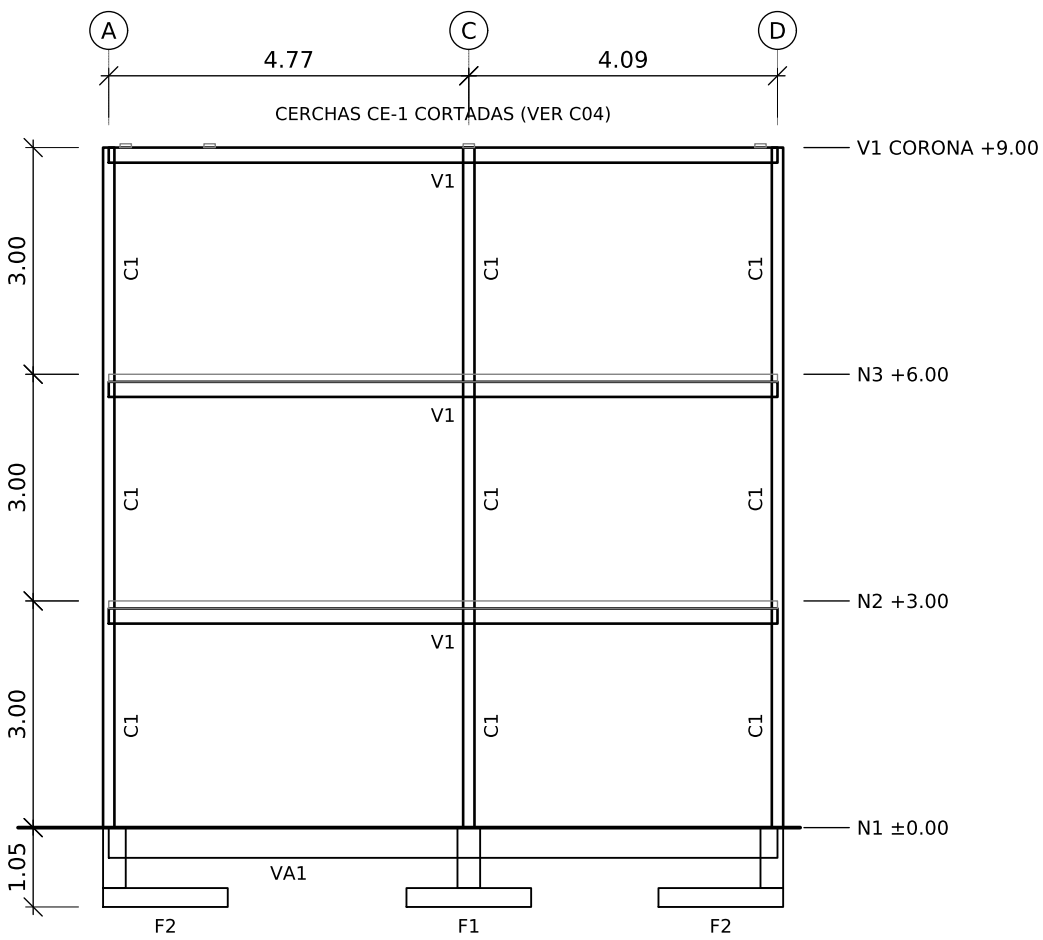
LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C04
OCT 2026	TOTAL 22



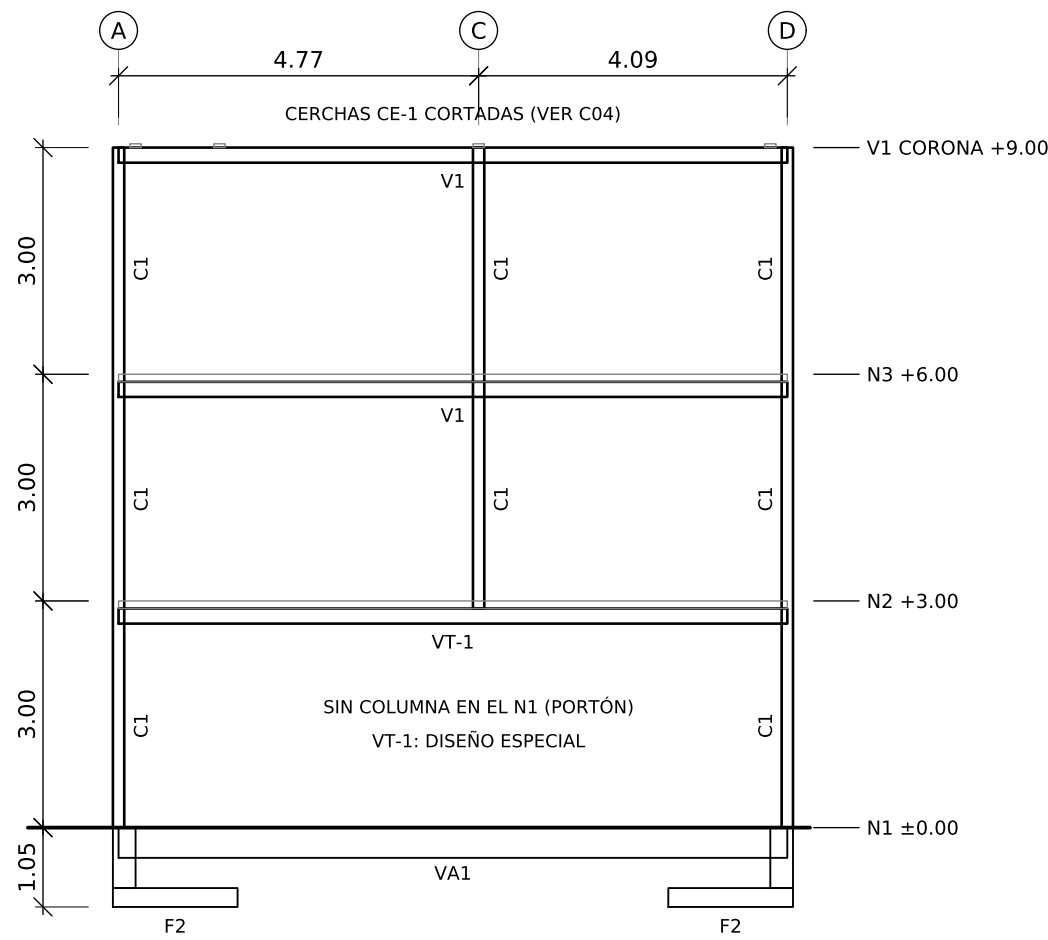
PÓRTICOS A Y D
EJES 1 A 6 (COLINDANCIAS) - Esc. 1:100



PÓRTICO C
EJES 1 A 6 (COLUMNAS FORRADAS A 0,30 x 0,30) - Esc. 1:100



PÓRTICOS 2 A 6
EJES A, C Y D - Esc. 1:100



PÓRTICO 1
EJES A, C Y D (FACHADA FRONTAL) - Esc. 1:100

DETALLE DE PÓRTICOS

EJES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
Esc. 1:100

SIMBOLOGÍA ELEMENTOS PORTANTES

C1	COLUMNA - TUBO DE ACERO 6x6" EN 3,17 mm
V1	VIGA - TUBO DE ACERO 4x8" EN 3,17 mm
VT-1	VIGA DE TRANSFERENCIA, EJE 1 EN N2 - DISEÑO ESPECIAL
VA1	VIGA RIOSTRA 0,20 x 0,40, 6 #4, AROS #3 @20 cm
F1 / F2	PLACA 1,65 x 1,65 x 0,25 CENTRADA / EXCÉNTRICA (C02)

NOTAS:

- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN DADAS EN METROS, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.
- ELEVACIONES ESQUEMÁTICAS. UBICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS SEGÚN C01, C03 Y C04; PLACAS, PEDESTALES Y VIGAS RIOSTRA SEGÚN C01 Y C02.
- COLUMNAS C1 CONTINUAS DESDE LA PLACA HASTA LA VIGA DE CORONA (+9.00). LAS DEL EJE C VAN FORRADAS A 0,30 x 0,30 (A2-A4).
- EJE C EN EL EJE 1: SIN COLUMNA EN EL NIVEL 1 (PORTÓN). LA C1 DE LOS NIVELES 2 Y 3 ARRANCA SOBRE LA VIGA DE TRANSFERENCIA VT-1 DEL EJE 1 (ENTREPISO DEL NIVEL 2), DE DISEÑO ESPECIAL SEGÚN LA MEMORIA DE CÁLCULO.
- VIGAS V1 DE ENTREPISO CON LA CARA SUPERIOR A 0,10 BAJO EL NPT (PAQUETE 0,30 = V1 0,20 + LOSA 0,10, VER C03); V1 DE CORONA CON LA CARA SUPERIOR A +9,00 (VER C04).
- UNIONES VIGA-COLUMNA SOLDADAS Y VERIFICACIÓN DE PERFILES SEGÚN MEMORIA DE CÁLCULO.
- MATERIALES, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ESPECIFICACIONES SEGÚN LÁMINA C06.

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA
Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:
DIRECTOR TÉCNICO:
Steven Viales (Civil) IC-40759
David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:
VIVIENDA UNIFAMILIAR
DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,
PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
FOLIO REAL: 4-041200-000
PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023
ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

CONTENIDO:
PÓRTICOS
PÓRTICOS A Y D.
PÓRTICO C.
PÓRTICOS 2 A 6.
PÓRTICO 1.
SIMBOLOGÍA Y NOTAS.

ESCALAS: 1:100

CONTROL DE REVISIONES		
REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
1	06-10-2026	C05 Y C06 UNIFICADAS; C1 EJE C-1 EN N2-N3 SOBRE VT-1
2	06-10-2026	REFERENCIA A LÁMINA C06
3	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:
PARA TRÁMITE
CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR	LÁMINA
COSTA RICA	C05
OCT 2026	TOTAL 22

NOTAS ESTRUCTURALES Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS

DIMENSIONES DE GANCHOS ESTÁNDAR (EN MILÍMETROS)

VARILLA	Lg	Rg	Ltot MIN.	fy	Lag	fy	Lag *
	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/cm²)	f'c=210	(kg/cm²)	f'c=210
#2	80	25	105	2800	150	4200	150
#3	115	40	155	2800	150	4200	175
#4	150	50	200	2800	175	4200	250
#5	190	65	255	-	-	4200	300
#6	230	75	305	-	-	4200	350
#7	265	90	355	-	-	4200	400
#8	305	100	405	-	-	4200	475
#9	350	150	500	-	-	4200	550
#10	390	160	550	-	-	4200	600
#11	430	180	610	-	-	4200	650

* SE PERMITE UTILIZAR UN FACTOR DE REDUCCIÓN DE 0,95 EN EL VALOR DE Lag PARA LAS VARILLAS #5 A #11 CUANDO SE UTILICE CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 245 kg/cm², Y DE 0,85 CUANDO SE UTILICE CONCRETO DE 280 kg/cm².

Lg: LONGITUD DEL GANCHO; Rg: RADIO DE DOBLEZ; Ltot: LONGITUD TOTAL; Lag: LONGITUD DE ANCLAJE CON GANCHO.

DIMENSIONES DE DOBLECES PARA AROS Y ESTRIBOS

ARO	Rs MÍNIMO (mm)	Rs MÍNIMO (mm)	Ltot (mm)
#2	15	75	95
#3	20	75	105
#4	25	50	115

DOBLEZ DE 135° PARA AROS Y ESTRIBOS.

NOTAS GENERALES

- 1.- EN ESTA LÁMINA LAS MEDIDAS SE PRESENTAN EN MILIMETROS, A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
- 2.- EN TODA JUNTA DE COLADO, PLANEADA O NO, SE DEBERÁ COLOCAR UN "WATERSTOP" APROPIADO PARA EL TIPO DE JUNTA A REALIZAR. EL "WATERSTOP" DEBERÁ SER APROBADO POR LA INSPECCIÓN PREVIO A SU COLOCACIÓN.
- 3.- EL CONTRATISTA ELECTROMECÁNICO DEBERÁ SOLICITAR EL VISTO BUENO DE LA INSPECCIÓN ANTES DE COLOCAR, CONSTRUIR O PERFORAR PASANTES EN MUROS DE CONCRETO Y MAMPOSTERÍA, VIGAS Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, VIGAS Y COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL, ENTREPISOS Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL.

- 4.- TODOS LOS TUBOS DE ACERO (VIGAS Y LARGUEROS) DEBEN LLEVAR UNA TAPA DE CIERRE, SOLDADA DE MANERA CONTINUA, CON TAL DE PROTEGER EL INTERIOR DEL TUBO ANTE LA CORROSIÓN.
- 5.- IMPERMEABILIZACIÓN.
- 6.- CUANDO SE REALICE ALGUNA EXCAVACIÓN CON UNA PROFUNDIDAD SUPERIOR A 1,5 m SE DEBEN TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER LAS ESTRUCTURAS CIRCUNDANTES Y COLOCAR ADEMÉS EN LA EXCAVACIÓN.
- 7.- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS O SUSTITUCIONES SE DEBE REALIZAR COMPACTACIÓN EN CAPAS DE MÁXIMO 200 mm.

LONGITUD MÍNIMA DE TRASLAPE EN CONCRETO (EN MILÍMETROS)

VARILLA	Fy=2800 kg/cm² GR.40		Fy=4200 kg/cm² GR.60	
	LECHO SUP.	LECHO INF.	LECHO SUP.	LECHO INF.
#2	700	500	700	500
#3	700	500	800	600
#4	700	500	1050	750
#5	900	650	1350	1000
#6	1100	800	1600	1150
#7	1250	900	1900	1350
#8	1450	1050	2150	1550
#9	1600	1150	2400	1750
#10	1800	1300	2700	1950
#11	2000	1400	2950	2100

- 1.- EL REFUERZO DE LECHO SUPERIOR ES TODO AQUEL REFUERZO QUE SEA COLOCADO SOBRE AL MENOS 30 cm DE CONCRETO COLADO EN SITIO.
- 2.- ESTAS LONGITUDES DE TRASLAPE SON VÁLIDAS PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: RECUBRIMIENTO MÍNIMO AL ARO SEGÚN LA TABLA DE RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS; RESISTENCIA MÍNIMA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN f'c = 210 kg/cm².
- 3.- PARA LAS VARILLAS DE #5 A #11 SE PERMITE APLICAR UN FACTOR DE REDUCCIÓN DE 0,95 EN LOS VALORES DE LA TABLA CUANDO SE UTILICE CONCRETO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 245 kg/cm², Y DE 0,85 CUANDO SE UTILICE CONCRETO DE 280 kg/cm².

- 4.- NO SE PERMITE EL TRASLAPE SIMULTÁNEO DE MÁS DEL 50 % DE LAS VARILLAS DE UN MISMO LECHO.
- 5.- LAS VARILLAS DE LECHO SUPERIOR DEBEN SER EMPALMADAS EN EL CENTRO DE LOS CLAROS Y LAS VARILLAS DEL LECHO INFERIOR A 1/4 DE LA DISTANCIA LIBRE ENTRE LOS APOYOS MEDIDA DESDE EL EXTREMO DEL ELEMENTO.
- 6.- EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ANTERIORES, LAS LONGITUDES DE TRASLAPE MOSTRADAS EN LA TABLA DEBEN SER AUMENTADAS EN UN 30 %.
- 7.- LA SEPARACIÓN ENTRE LOS TRASLAPES DE LAS VARILLAS INDIVIDUALES DE UN PAQUETE DEBE SER DE 1000 mm COMO MÍNIMO.
- 8.- EN ZONAS DE TRASLAPE LOS AROS TENDRÁN UNA SEPARACIÓN MÁXIMA DE 100 mm.
- 9.- NO SE PERMITEN TRASLAPES DENTRO DE UNIONES NI DENTRO DE UNA DISTANCIA IGUAL A DOS VECES EL PERALTE DE LA VIGA MEDIDA A PARTIR DE AMBOS EXTREMOS DEL ELEMENTO.

- 10.- NO SE PERMITEN TRASLAPES EN LAS BARRAS LONGITUDINALES DE REFUERZO DE PAREDES DE MAMPOSTERÍA. LOS ANCLAJES SE HARÁN ÚNICAMENTE EN LAS COLUMNAS.
- 11.- EL PLANO DE ARMADO DE TALLER DEBE SER APROBADO POR EL DISEÑADOR ANTES DE INICIAR EL ARMADO EN SITIO.

RECUBRIMIENTO MÍNIMO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO

ELEMENTO ESTRUCTURAL	RECUBRIMIENTO (mm)
MUROS Y LOSAS	40
VIGAS Y COLUMNAS	40
PLACAS DE FUNDACIÓN	50
ELEMENTOS COLADOS CONTRA EL TERRENO	75

- 1.- EL RECUBRIMIENTO SE MIDE DESDE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO HASTA EL BORDE EXTERIOR DEL ARO.
- 2.- EN ELEMENTOS ARMADOS SIN AROS, EL RECUBRIMIENTO SE MIDE DESDE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO HASTA EL BORDE EXTERIOR DEL REFUERZO.
- 3.- ESTOS RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS SON VÁLIDOS PARA CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO NORMALES. SI LAS CONDICIONES SON MÁS AGRESIVAS, O A LA INTemperIE, EL RECUBRIMIENTO DEBE AUMENTARSE SEGÚN LO INDIQUE EL DISEÑADOR.
- 4.- SI EL CONCRETO SE COLOCA DIRECTAMENTE SOBRE EL TERRENO, SE USARÁ UN RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE 75 mm.

NOTAS DE MATERIALES

- 1.- EN TODAS LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO COLADO EN OBRA SE DEBE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO DURANTE AL MENOS 8 DÍAS.
- 2.- PARA LAS MEZCLAS DE CONCRETO SE PERMITE UN TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE 25 mm.
- 3.- EL REVENIMIENTO DE LA MEZCLA DE CONCRETO DEBE SER MEDIDO PREVIO A LA COLOCACIÓN Y NO DEBE SOBREPASAR LOS 100 mm PARA MEZCLAS SIN ADITIVOS.

- 4.- PARA REALIZAR REPARACIONES EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO POR DEFECTOS, HORMIGUEROS O CAVIDADES SE DEBE UTILIZAR MORTERO DE REPARACIÓN TIPO EXPANSIVO O DE CONTRACCIÓN. NO SE PERMITE LA REPARACIÓN DE NINGÚN ELEMENTO SIN LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
- 5.- CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR REPARACIONES SE DEBE PICAR LA SECCIÓN DEFECTUOSA, ELIMINAR EL MATERIAL SUELTO Y COLOCAR UN IMPRIMANTE DE EPÓXICO COMPENSIBLE PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL MORTERO DE REPARACIÓN.

- 6.- EN LOS LUGARES QUE SE INDIQUE LA COLOCACIÓN DE PLACAS DE ANCLAJE EN PLANOS SE DEBE UTILIZAR MORTERO DE NIVELACIÓN TIPO MASTER FLOW O SIMILAR, CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 400 kg/cm² A LOS 28 DÍAS.
- 7.- EL ANCLAJE DE BARRAS DE ACERO O DOVELAS DEBE REALIZARSE CON EPÓXICO TIPO RE-50SD DE HILTI O SIMILAR, PREVIA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN. PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL EPÓXICO, LAS PERFORACIONES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y LIBRES DE SUCIEDAD O POLVO. LA INYECCIÓN DEL MATERIAL EPÓXICO DEBE HACERSE CON EL EQUIPO ESPECIAL INDICADO POR EL FABRICANTE Y APROBADO POR LA INSPECCIÓN.

CIMENTACIONES

LAS FUNDACIONES SE COLOCARÁN SOBRE UNA PRIMERA CAPA DE MATERIAL SELECTO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR ESTÁNDAR APROBADO POR EL INSPECTOR. LOS PISOS SE COLOCARÁN SOBRE UNA CAPA DE LASTRE COMPACTADO AL 95 % PROCTOR MODIFICADO.

EL NIVEL DE DESPLANTE SERÁ EL INDICADO EN LOS DETALLES DE FUNDACIÓN (C02).

PARA EL CÁLCULO DE LAS FUNDACIONES PRINCIPALES SE TOMÓ UNA CAPACIDAD DE SOPORTE ADMISIBLE DEL SUELO qadm = 12 ton/m² CON UN F.S. = 3.

EL CONTRATISTA DEBE LLEGAR A LAS PROFUNDIDADES INDICADAS Y LAS PLACAS SE COLOCARÁN SOBRE SUELOS NATURALES PREPARADOS ADECUADAMENTE O SOBRE RELLENOS ESTRUCTURALES COMPACTADOS EXTENDIÉNDOSE HASTA SUELOS NATURALES.

NOTAS DE APUNTALAMIENTO DE VIGAS Y VIGUETAS DE ENTREPISO

EN VIGAS O VIGUETAS CUYA LONGITUD SEA MAYOR A 4,0 m SE REQUIERE APUNTALAMIENTO TEMPORAL A 1/3 DE LOS EXTREMOS DE LA VIGA.

EN LAS VIGAS O VIGUETAS CUYA LONGITUD SEA MENOR A 4,0 m SE REQUIERE APUNTALAMIENTO TEMPORAL A 1/2 DE LOS EXTREMOS DE LA VIGA.

LOS PUNTALES DEBEN SER CAPACES DE SOPORTAR EL PESO PROPIO DE LA VIGA O VIGUETA, MÁS EL PESO DE LA LOSA Y LAS CARGAS DE CONSTRUCCIÓN.

LOS PUNTALES PODRÁN REMOVERSE HASTA 10 DÍAS (MÍNIMO) DESPUÉS DE COLADO EL ENTREPISO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES

CONCRETO

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MEDIDA EN CILINDROS DE 150 x 300 mm A LOS 28 DÍAS:

PLACAS DE FUNDACIÓN: f'c = 245 kg/cm².

LOSAS DE ENTREPISO, VIGAS Y COLUMNAS: f'c = 245 kg/cm².

RELLENO DE CELDAS DE BLOQUES: f'c = 175 kg/cm².

ELEMENTOS DE CONCRETO PREFABRICADO: 280 kg/cm² O SUPERIOR SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.

ACERO DE REFUERZO

BARRAS #3 Y #4 SERÁN ACERO GRADO 60, ESPECIFICACIÓN ASTM A-706, fy = 4200 kg/cm².

BARRAS DE #5 A #10 SERÁN ACERO GRADO 60, ESPECIFICACIÓN ASTM A-706, fy = 4200 kg/cm².

BLOQUES DE CONCRETO

BLOQUES DE CONCRETO CLASE A. RESISTENCIA MEDIDA SOBRE EL ÁREA NETA A LOS 28 DÍAS: PROMEDIO DE 3 MUESTRAS 140 kg/cm²; VALOR MÍNIMO 120 kg/cm² DE UN TESTIGO.

ACERO ESTRUCTURAL

PERFILES ROLADOS EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-572 / A-992 GRADO 50: ESFUERZO MÍNIMO DE FLUENCIA fy = 3515 kg/cm².

ELEMENTOS ESTRUCTURALES A BASE DE LÁMINAS DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-36: fy = 2535 kg/cm².

ELEMENTOS DE ACERO TUBULAR LAMINADOS EN CALIENTE SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-500B: fy = 3234 kg/cm².

ELEMENTOS DE ACERO TUBULAR PIPE ESTÁNDAR SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-53 GRADO B: fy = 2460 kg/cm².

PERFILES DELGADOS DOBLADOS EN FRÍO SEGÚN JIS G-3132 SPHT 2: fy = 2310 kg/cm².

PLACAS DE ANCLAJE DE ACERO SEGÚN ESPECIFICACIÓN ASTM A-36: fy = 2535 kg/cm².

SOLDADURA

TODAS LAS SOLDADURAS ESTRUCTURALES EN TALLER O EN CAMPO SERÁN SMAW CON ELECTRODOS E6013 PARA LARGUEROS DE TECHO Y CERCHAS DE TECHO.

ES PERMITIDO UTILIZAR UN PROCESO GMAW CON ELECTRODOS CONTINUOS ÚNICAMENTE EN TALLER.

PINTURA DE UNIONES

LAS SUPERFICIES DE UNIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO DEBEN TRATARSE CON PINTURA INORGÁNICA DE ZINC, ESPESOR DE 2 mil (50 MICRAS).

ESPACIO PARA SELLOS Y TIMBRES

CivilCon Diseño y Construcción SRLTDA

Céd. Jurídica: 3-102-762712

PROFESIONAL RESPONSABLE:

DIRECTOR TÉCNICO:

Steven Viales (Civil) IC-40759

David Barrantes (Electricidad) IE-27499

PROYECTO:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

DISTRITO 03 SANTIAGO, CANTÓN 05 SAN RAFAEL,

PROVINCIA 04 HEREDIA, COSTA RICA.

INFORMACION REGISTRO PÚBLICO:

FOLIO REAL: 4-041200-000

PLANO CATASTRADO: 4-57389-2023

ÁREA SEGÚN CATASTRO: 256 m²

CONTENIDO:

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCTIVAS.

NOTAS ESTRUCTURALES.

GANCHOS, TRASLAPES Y RECUBRIMIENTOS.

MATERIALES.

ESCALAS:

S/E

CONTROL DE REVISIONES

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN
0	06-10-2026	VERSIÓN DE TRABAJO PARA REVISIÓN
1	06-10-2026	SE ELIMINAN NOTAS DE MATERIALES 8 Y 9
2	07-10-2026	LISTA DEFINITIVA (22); PARA TRÁMITE

ESTADO:

PARA TRÁMITE

CFIA Y MUNICIPALIDAD

LUGAR

COSTA RICA

LÁMINA

C06

OCT 2026

TOTAL

22